

$$i) a^2 \geq 5, \text{ pak } \frac{a-5+\sqrt{a^2-5}}{2} > 0 \Rightarrow \sqrt{a^2-5} > 5-a, \text{ pak}$$

$$ii a) 5-a < 0, \text{ pak to platí vždy}$$

$$ii b) 5-a \geq 0, \text{ pak } a^2-5 \geq 16-8a+a^2, 8a \geq 21 \Rightarrow a \geq 2,5$$

tedy pokud $a \geq 2,5$, částečně odletá

9.1) Nejprve si rozpišeme rekurenci!

$$\begin{pmatrix} b_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,3b_n - 0,5z_n \\ 0,7b_n + 0,7z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,3 & -0,5 \\ 0,7 & 0,7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_n \\ z_n \end{pmatrix}, \text{ spočítáme char.}$$

$$\text{polynom matice} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1,3-\lambda & -0,5 \\ 0,7 & 0,7-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda + 0,96, \text{ řešení jsou}$$

$$\lambda_1 = 1,2, \lambda_2 = 0,8, \text{ v. vektory jsou } \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ a } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Po rozpisování}$$

$$\text{diag. matice } \begin{pmatrix} 1,2 & 0 \\ 0 & 0,8 \end{pmatrix} \text{ s longými matricemi přechodem vyjde}$$

$$\text{předpis: } \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5,7,2^n(b_0 - z_0) + 0,8^n(-11) \\ 1,2^n(b_0 - z_0) + 0,8^n(-11) \end{pmatrix}, \text{ pro } n \rightarrow \infty \text{ resoleš}$$

na člen $0,8^n$, kde jde k 0. Z předpisu je vidět, že
aby došlo k mírnému obou složek, musí být $b_0 > z_0$, v
opačném případě konání rozníží. Pomer v ekvilibriu

$$\text{bude: } \frac{100000b_n}{100z_n} = 1000 \cdot \frac{b_n}{z_n}, \text{ v předpisu ještě je}$$

přelobová jedra 5 a 1 složka, tedy pomer bude cca.
5000 konání na 1 zálev.

$$V(\lambda) = (a-2-\lambda) \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix}$$